

Стеганография: искусство скрытой передачи информации

ГЛАВА 1

Введение в стеганографию

Что такое стеганография и почему она важна в современном мире информационной безопасности



Что такое стеганография?

Определение

Стеганография — это способ передачи или хранения информации с сохранением **в тайне самого факта** такой передачи или хранения. Термин происходит от греческих слов *steganos* (скрытый) и *graphein* (писать).

В отличие от криптографии, которая скрывает **содержимое** сообщения, стеганография скрывает **сам факт** его существования.

Как выглядит скрытое сообщение?

Сообщение маскируется под обычный объект:

- Изображение с котиком
- Обычная статья или письмо
- Список покупок
- Аудиофайл с музыкой
- Таблица судоку

Стеганография vs Криптография

Эти два подхода решают разные задачи защиты информации и часто применяются совместно.

🔐 Криптография

Скрывает **содержимое** сообщения. Факт наличия зашифрованного послания очевиден — оно выглядит как бессмысленный набор символов. Может вызывать подозрения и быть уличающим доказательством.

🕵️ Стеганография

Скрывает **сам факт** существования сообщения. Постороннему наблюдателю кажется, что никакого тайного послания нет. Особенно эффективна в странах, где криптография ограничена законом.

Виды стеганографии

Стеганографические методы классифицируются по типу носителя, в котором скрывается информация. Каждый вид имеет свои техники сокрытия и обнаружения данных.



Стеганография изображений

Форматы: PNG, JPG, GIF и другие. Данные скрываются в пикселях изображения, например, методом LSB (замена младших битов).



Текстовая стеганография

Форматы: TXT, DOCX, PDF и другие. Используются невидимые символы, пробелы, нулевые байты или метаданные документа.



Аудиостеганография

Форматы: MP3, WAV и другие. Данные внедряются в звуковой поток, например, в незначащие биты PCM-сигнала.



Видеостеганография

Форматы: MP4, MOV, AVI и другие. Информация может скрываться в отдельных кадрах или метаданных видеопотока.



Сетевая стеганография

Носители: сетевые протоколы (IP, TCP, DNS и др.). Данные внедряются в заголовки пакетов или временны́е интервалы между ними.

ГЛАВА 2

Базовые знания

Теоретическая база о файлах, форматах и сигнатурах — фундамент для решения стеганографических задач



Что такое данные и файл?

Данные

Данные — это любая информация, хранящаяся в электронном виде: числа, текст, изображения, звук, видео. На низком уровне всё представляется в виде **последовательности битов** — нулей и единиц.

Компьютер интерпретирует эти биты по-разному в зависимости от контекста — именно поэтому нам нужны форматы файлов.

Файл

Файл — это именованная единица хранения данных. Он обычно имеет **имя** и **расширение**, которые помогают операционной системе понять, какой программой его открывать.

Файлы хранятся в файловых системах и могут содержать текст, числа, изображения, звук, видео, программный код и другие типы информации.

Форматы файлов

Формат файла — это **специальная структура данных**, определяющая способ кодирования информации. Формат указывает, какой программой открывать файл и как интерпретировать его содержимое.

📄 **Текст**

.txt, .csv, .docx, .pdf

🖼️ **Изображения**

.jpg, .png, .gif, .bmp

🎵 **Аудио**

.mp3, .wav, .aac, .flac

🎬 **Видео**

.mp4, .avi, .mov, .mkv

⚙️ **Программы**

.exe, .dll, .py, .sh

🗜️ **Архивы**

.zip, .rar, .tar, .gz

Расширение файла — лишь подсказка. Реальный формат определяется содержимым файла, а не его именем. Это ключевая идея в стеганографии!

Сигнатуры файлов (Magic Numbers)

Сигнатура файла (или **магическое число**) — это уникальная последовательность байтов в **начале файла**, которая однозначно определяет его тип или формат, независимо от расширения.

Программы читают именно сигнатуру, чтобы понять, с каким файлом они имеют дело. Это критически важно для стеганографии: злоумышленник может подменить расширение, но сигнатура не изменится.

Примеры сигнатур

Формат	Hex-сигнатура	Текст
PNG	89 50 4E 47	‰PNG
JPEG	FF D8 FF	ÿØÿ
GIF87a	47 49 46 38 37 61	GIF87a
ZIP	50 4B 03 04	PK
PDF	25 50 44 46	%PDF

ГЛАВА 3

Практика: CTF на Codeby Games



ЗАДАНИЕ 1

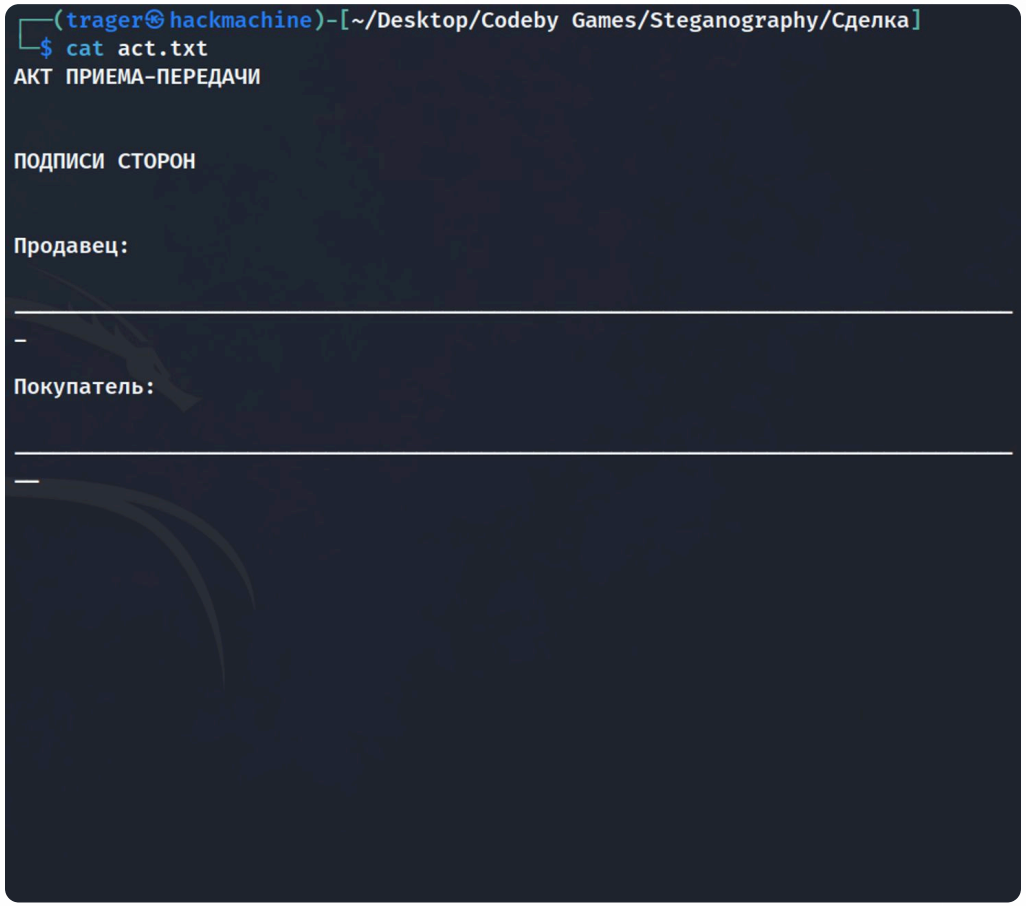
«Сделка» – скрытое в пробелах

Первое стеганографическое задание на платформе. В архиве содержится текстовый файл `act.txt`. На первый взгляд — обычный договор, но в нижней части файла скрыта последовательность из пробелов, табуляций и символов перевода строки.

Ключевое открытие: используется эзотерический язык программирования **Whitespace**, в котором синтаксис строится исключительно из пробелов, табуляций и символов перевода строки. Онлайн-декодер принимает только эти символы — лишний текст не позволит получить результат.

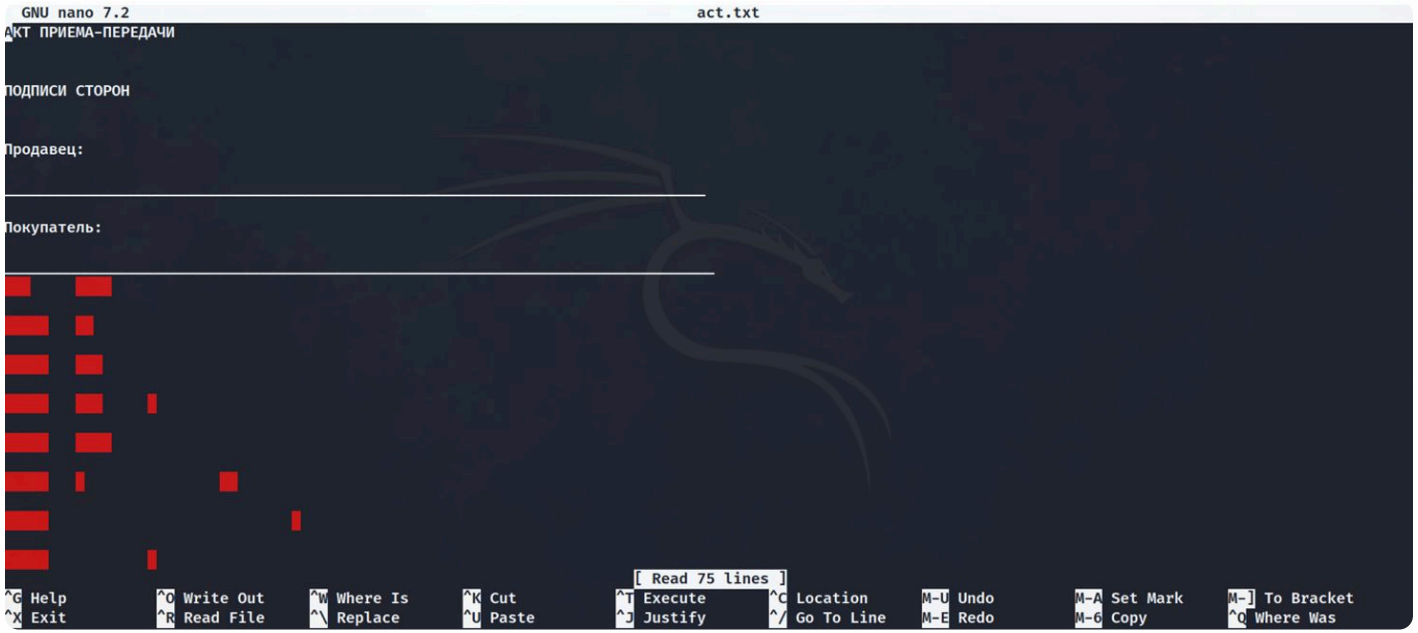
«Сделка»: разбор техники Whitespace

Как обнаружить скрытое?



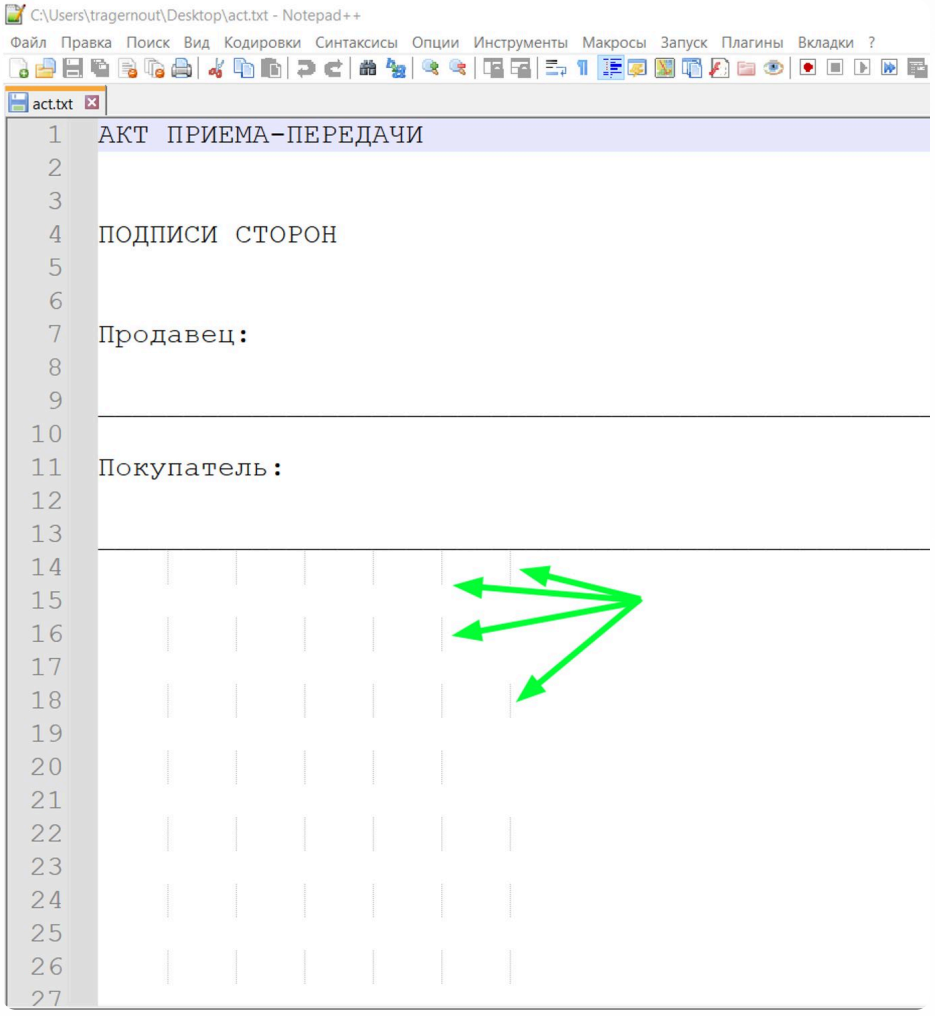
В терминале команда `cat act.txt` показывает текст договора и пустую область внизу.

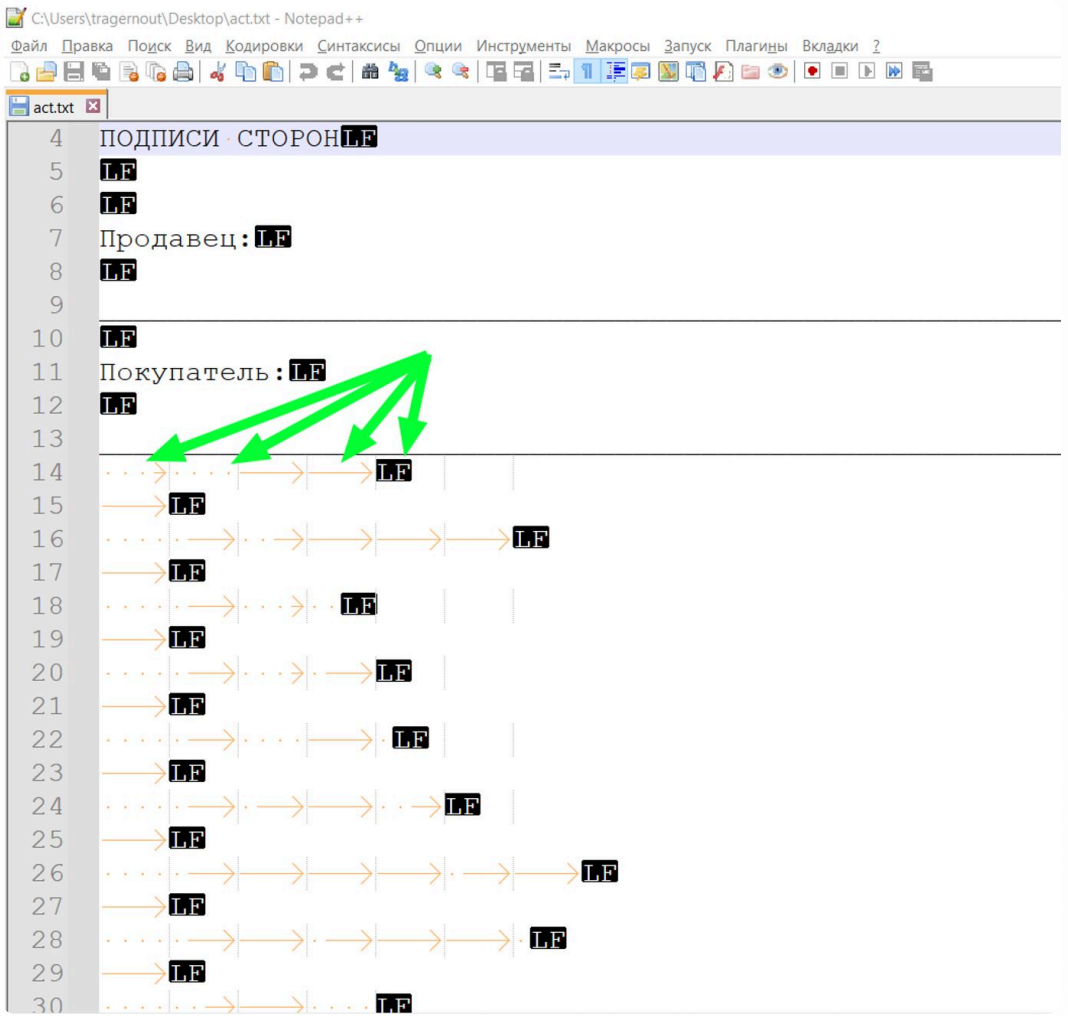
«Сделка»: разбор техники Whitespace



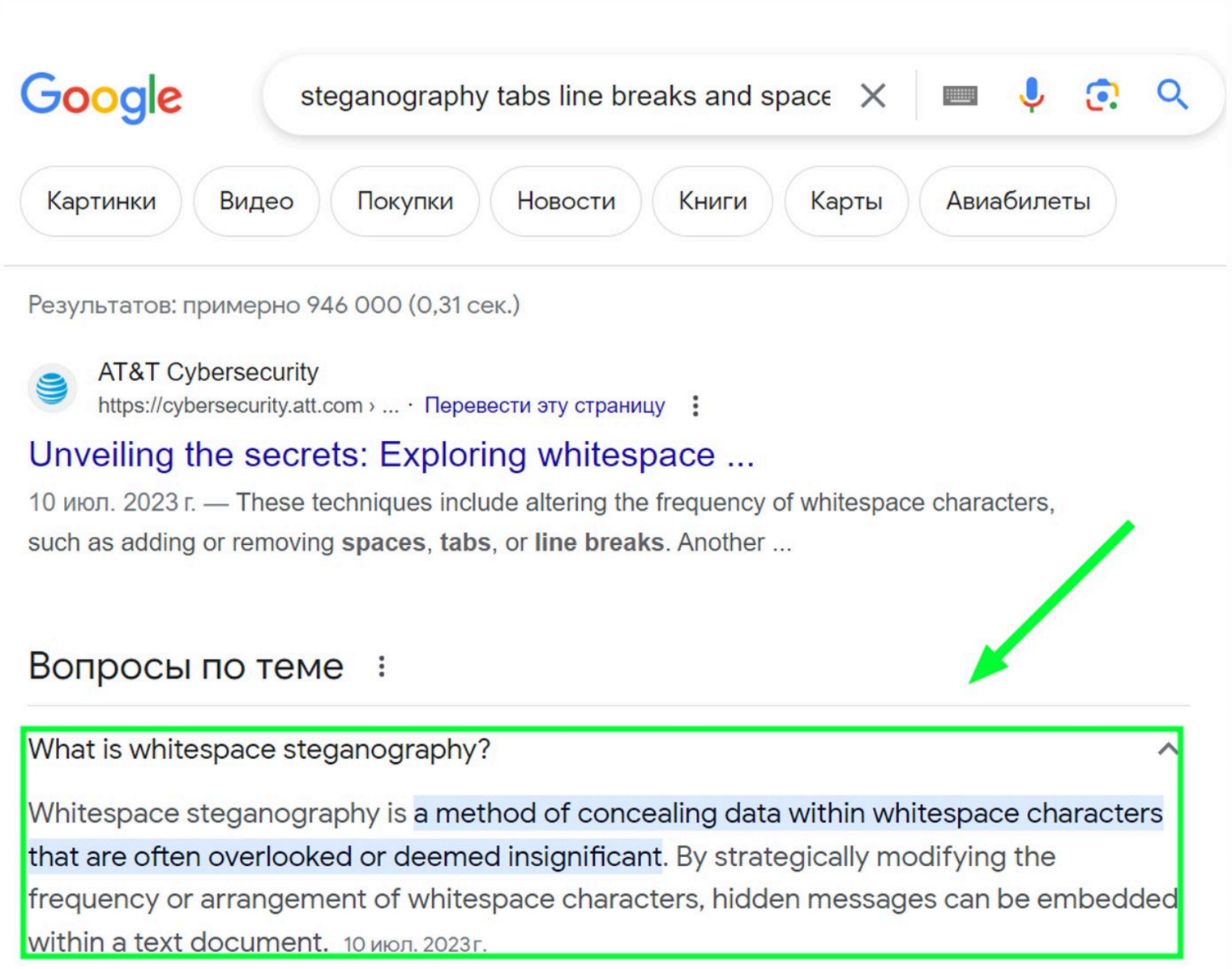
Открыв файл в **nano** или **Notepad++** с включённым «Отображением всех символов», мы видим реальную картину: строки, состоящие только из символов `TAB`, `SPACE` и `LF`.

«Сделка»: разбор техники Whitespace

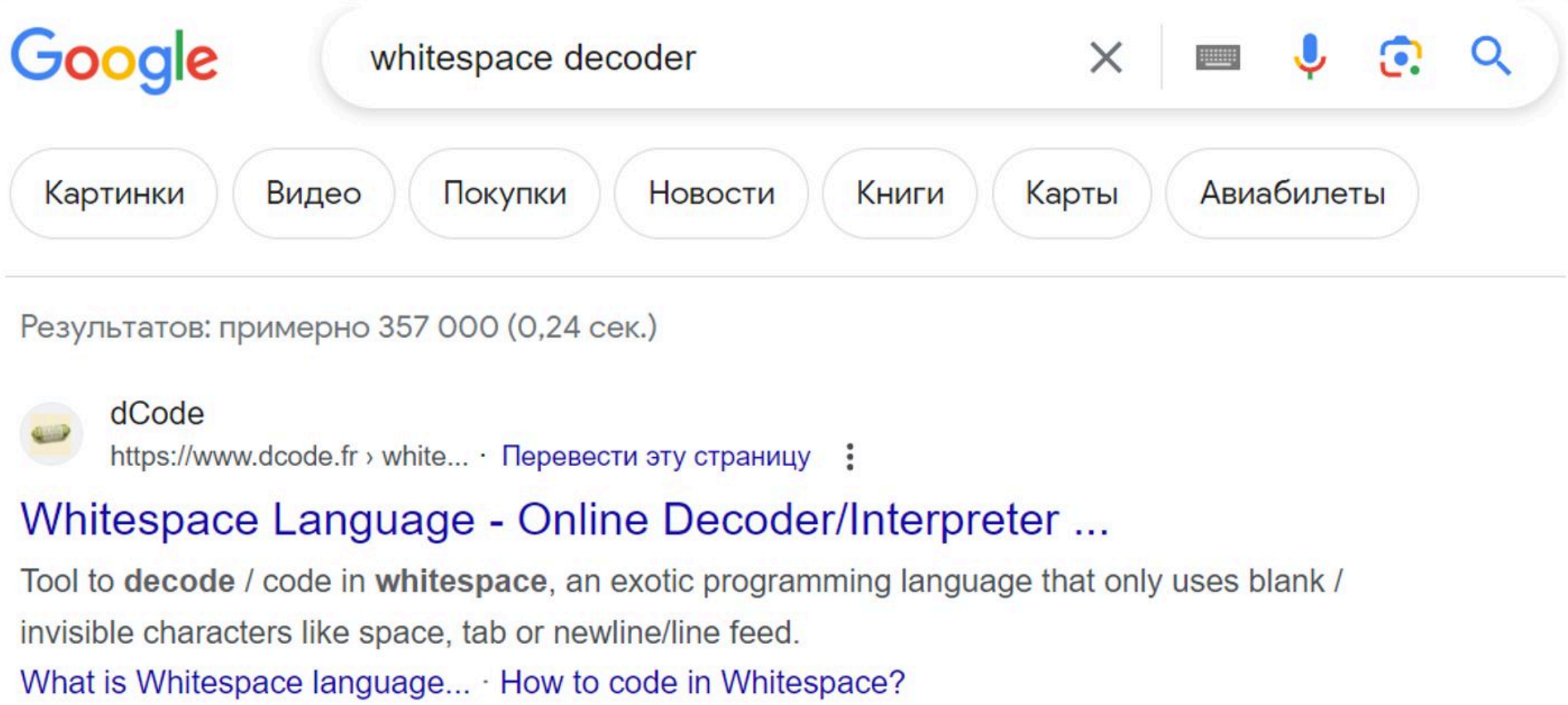




«Сделка»: разбор техники Whitespace



«Сделка»: разбор техники Whitespace



«Сделка»: разбор техники Whitespace





Алгоритм декодирования

- Скопировать строки с 14 по 72 из файла
- Вставить **только** whitespace-код в онлайн-декодер
- Выбрать опцию «Read A Whitespace Code»
- Нажать «Decrypt» — получить флаг

ЗАДАНИЕ 2

«Ворд» – флаг в XML-структуре документа

Пришло время погрузиться в недра популярных офисных документов. В этом задании нам предстоит исследовать структуру файла Word и найти скрытую информацию в его XML-содержимом.



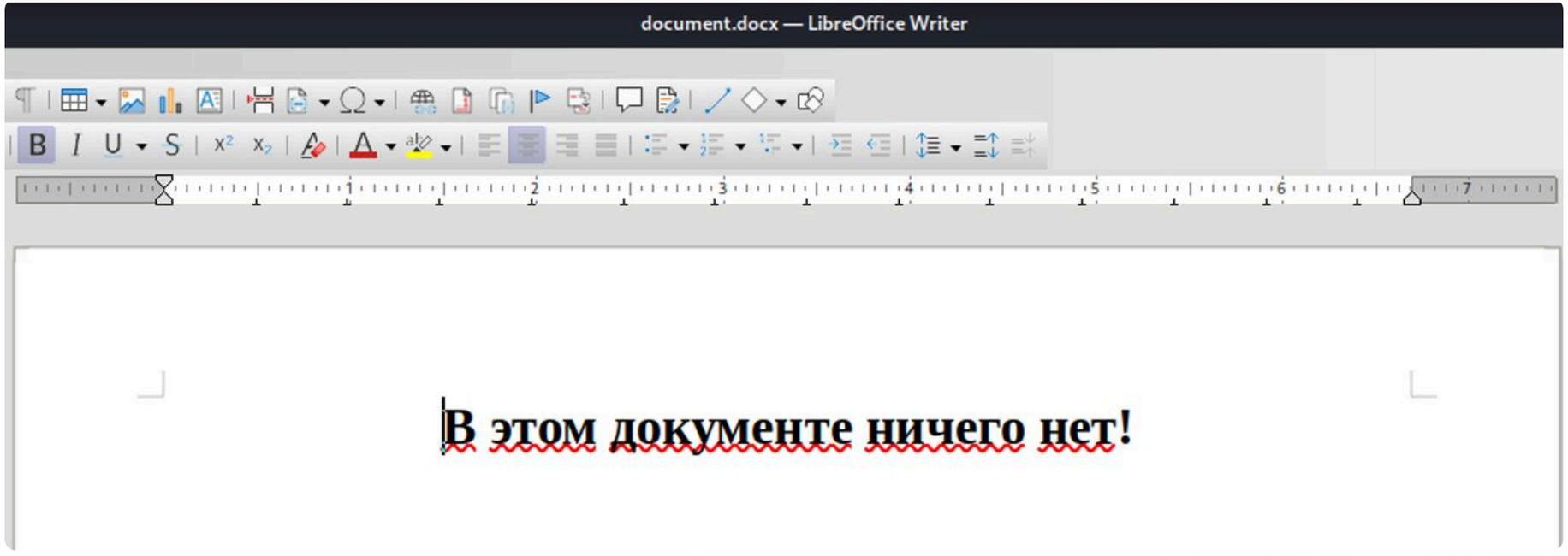
ЗАДАНИЕ 2

«Ворд» – флаг в XML-структуре документа

Следующее задание предлагает исследовать документ Microsoft Word на наличие скрытых данных. Задача — найти флаг, спрятанный в его внутренней XML-структуре. Это поможет нам глубже понять, как современные форматы файлов могут хранить информацию незаметно для обычного пользователя.

«Ворд» – флаг в XML-структуре документа

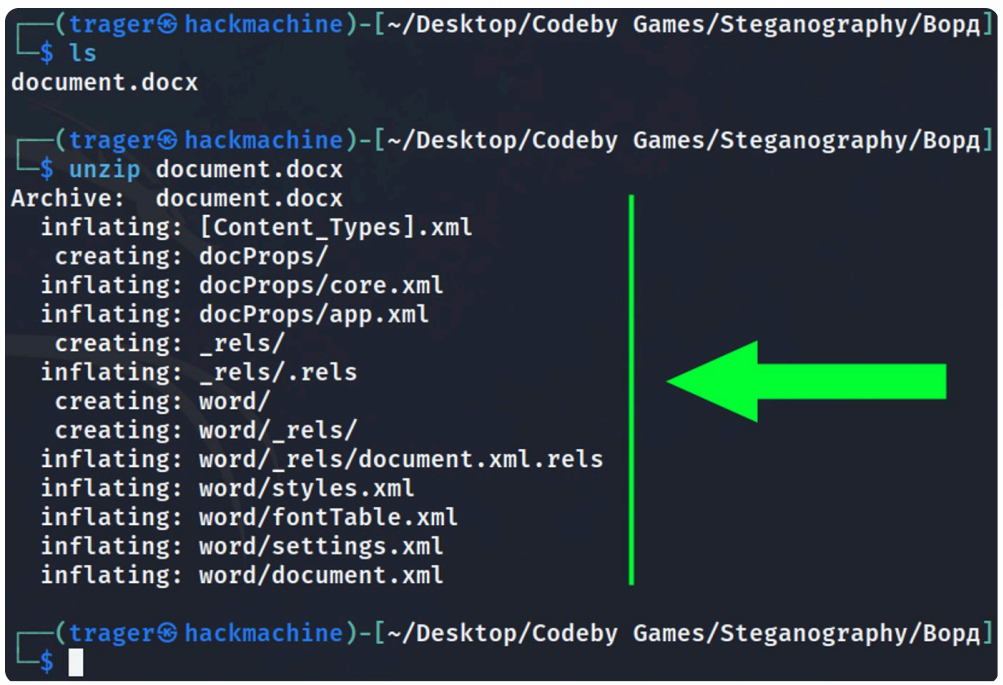
Файл `document.docx` выглядит как пустой Word-документ. LibreOffice Writer подтверждает: «В документе ничего нет». Но утилита `file` подсказывает кое-что интересное о формате.




```
┌──(trager㉿hackmachine)-[~/Desktop/Codeby Games/Steganography/Ворд]
└─$ file document.docx
document.docx: Microsoft OOXML
```

«Ворд» – флаг в XML-структуре документа

Согласно Википедии "Microsoft OOXML" представляет собой zip-архив.



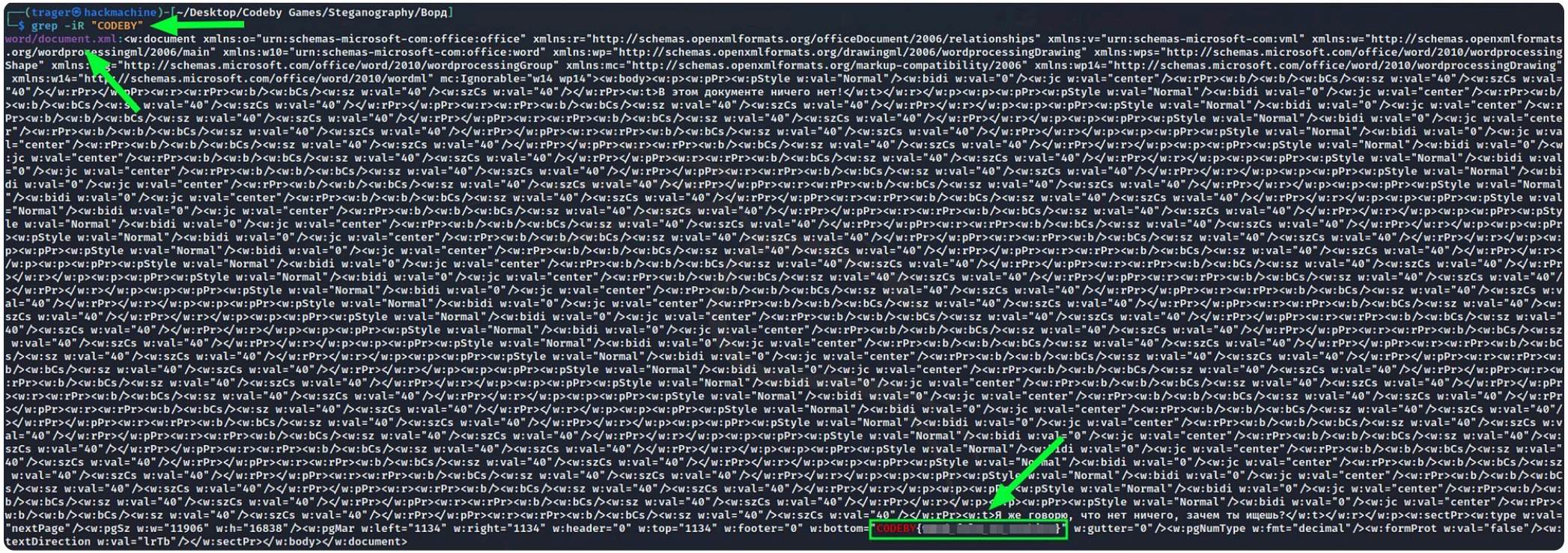
Из архива было извлечено достаточно много различных файлов, которые описывают, как должен выглядеть документ в таких программах, как, например, Microsoft Word. Возможно, где-то в них скрывается сам флаг. Мы будем использовать утилиту командной строки grep, которая может **рекурсивно** искать строки в файлах без учёта регистра (большие или маленькие буквы) по заданному шаблону. Синтаксис команды выглядит так:

grep -[опции] "шаблонная строка" [путь, где нужно искать]

В данном случае путь мы не указываем, так как находимся в том же каталоге, где и лежат интересующие нас файлы. Из опций мы используем -i (не учитывать регистр) и -R (осуществить поиск рекурсивно):

grep -iR "CODEBY"

«Ворд» – флаг в XML-структуре документа



ЗАДАНИЕ 2

«Ворд» – флаг в XML-структуре документа



Ключевое открытие: формат **Microsoft OOXML (.docx)** — это обычный ZIP-архив, содержащий набор XML-файлов. Флаг был спрятан прямо в файле `word/document.xml` среди разметки документа.

«Ворд»: OOXML как ZIP-архив

Почему это работает?

Стандарт Microsoft Office Open XML (OOXML) хранит содержимое документа в виде нескольких XML-файлов, упакованных в ZIP-контейнер. Это означает, что любой `.docx`, `.xlsx` или `.pptx` можно распаковать командой:

```
unzip document.docx -d output/
```

После распаковки появится дерево каталогов с XML-файлами, описывающими содержимое, стили, изображения и метаданные.

Поиск флага через grep

Команда рекурсивного поиска по всем файлам без учёта регистра:

```
grep -iR "CODEBY"
```

Флаг обнаруживается в файле `word/document.xml` — он был вставлен в разметку документа, что делает его невидимым при открытии в редакторе.

Полезная практика: всегда проверяйте формат файла утилитой `file` перед его открытием.

Ключевые инструменты и ресурсы

Сводная таблица утилит и ссылок, использованных в курсе.

Терминальные утилиты Linux

`file` — определение типа файла · `unzip` — распаковка архивов · `cat` — просмотр содержимого · `nano` — терминальный редактор · `grep -iR` — рекурсивный поиск по файлам

Графические программы

`ghex` — HEX-редактор (Linux) · `Notepad++` — текстовый редактор с отображением невидимых символов (Windows) · `LibreOffice Writer` — офисный пакет для работы с .docx

Онлайн-сервисы

hackerlab.pro — платформа Codeby Games · **ezgif.com** — работа с GIF-файлами · Онлайн-декодеры Whitespace · **Список сигнатур файлов (Wikipedia)**



Итоги и дальнейшее изучение

Главный вывод

Стеганография скрывает не содержимое, а **сам факт** наличия сообщения — это её главная сила и отличие от криптографии

Практический навык

Понимание форматов файлов, сигнатур и структуры данных — ключ к решению стеганографических задач

Следующий шаг

Решайте больше задач на **Codeby Games**, изучайте инструменты steghide, binwalk, stegsolve и zsteg

Материалы курса: **Стеганография (Wikipedia)** · **Whitespace (Wikipedia)** · **Office Open XML (Wikipedia)** · **Структура GIF (Wikipedia)**